LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

aLpro-PowerShell

Dipersiapkan oleh:

K01-L

Renata Puspanegara Ninagan - 13525041

Kairenzo Vemil - 13525063

Sherin Felicia Danessa - 13525089

Ghina Emelia Yantes - 13525119

Raymond Edson Sabajan - 13525126

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Daftar Isi

1 Ringkasan 2
2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas 3
2.1 B03 Advanced Search 3
3 Struktur Data (ADT) 4
3.1 ADT Sederhana 4
3.2 ADT Linked List 4
3.3 ADT Set 5
3.4 ADT Map 5
3.5 ADT List 6
3.6 ADT Stack 6
3.7 ADT Queue 7
3.8 ADT Matrix 8
4 Program Utama 8
5 Algoritma-Algoritma Menarik 8
5.1 <Algoritma 1> 8
5.2 <Algoritma 2> 9
6 Data Test 9
6.1 <Data Test 1> 9
6.2 <Data Test 2> 9
7 Test Script 9
8 Pembagian Kerja dalam Kelompok 9
9 Lampiran 10
9.1 Deskripsi Tugas Besar 1 11
9.2 Notulen Rapat 11
9.2.1 Asistensi 1 11
9.3 Log Activity Anggota Kelompok 12
9.4 <Lain-Lain> 12

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

1 Ringkasan

Isi dengan executive summary dari laporan, antara lain mengenai:

1. Deskripsi umum persoalan (hati-hati: tidak menyalin dokumen Deskripsi Tugas besar, dokumen deskripsi Tugas besar diletakkan sebagai lampiran).
2. Isi umum laporan secara singkat.
3. Kesimpulan tentang hasil Tugas besar secara umum.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

Isi dengan penjelasan tambahan mengenai spesifikasi-spesifikasi fitur yang belum rinci dari Deskripsi Tugas besar.

Ingat: Tidak semua fitur perlu dimasukkan. Hanya yang spesifikasinya belum rinci dan perlu penjelasan tambahan. Jika Anda mengerjakan bonus, maka untuk tiap fitur bonus yang Anda kerjakan, harus Anda buat spesifikasinya.

2.1 B03 Advanced Search

Fitur *Advanced Search* merupakan peningkatan dari fungsi pencarian standar yang memungkinkan pengguna untuk mencari kata kunci secara efisien di dalam seluruh basis data website. Fitur ini tidak hanya memindai alamat URL, tetapi juga seluruh konten teks yang terdapat dalam setiap halaman website yang tersimpan di dalam memori program.

1. Algoritma Boyer-Moore: Fitur ini menggunakan algoritma pencarian string Boyer-Moore yang mengoptimalkan kecepatan pencarian dengan cara melakukan perbandingan karakter dari kanan ke kiri pada pola (pattern).
2. Preprocessing (Heuristik): Untuk mempercepat proses pergeseran, algoritma ini menerapkan dua teknik heuristik utama:
   1) *Bad Character Heuristic*: Membuat tabel pergeseran berdasarkan karakter terakhir yang tidak cocok, memungkinkan algoritma untuk melompati banyak karakter sekaligus.
   2) *Good Suffix Heuristic*: Menentukan jarak pergeseran berdasarkan bagian akhiran pola yang sudah cocok dengan teks sebelum terjadi ketidakcocokan.
3. Cakupan Pencarian Multi-Field: Fungsi pencarian akan memindai dua atribut utama pada setiap objek WebPages, yaitu web_url dan content. Jika kata kunci ditemukan pada salah satu atribut tersebut, website terkait akan dianggap sebagai hasil yang relevan.
4. Efisiensi Waktu: Dengan mekanisme pergeseran yang cerdas, fitur ini memiliki performa yang jauh lebih baik daripada pencarian *brute-force*, terutama pada teks konten website yang panjang, karena tidak perlu memeriksa setiap karakter satu per satu.
   Cara Penggunaan: Pengguna dapat memicu fitur ini melalui perintah terminal SEARCH <kata_kunci>. Program kemudian akan menampilkan daftar indeks dan URL website yang mengandung kata kunci tersebut sebagai hasil keluaran.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3 Struktur Data (ADT)

Isi dengan penjelasan mengenai sketsa struktur data-struktur data (ADT) yang Anda gunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang Anda temukan pada Tugas Besar. **Anda diwajibkan memberikan *reasoning* pemilihan ADT berhubungan dengan fitur-fitur yang ada**.

3.1 ADT Sederhana

Seluruh fitur ADT sederhana digunakan hampir di seluruh fitur yang ada pada program. ADT ini berfungsi sebagai struktur data fundamental untuk menyusul field atau elemen di dalam ADT lain yang lebih kompleks.

Dalam implementasinya, ADT sederhana digunakan untuk mendefinisikan berbagai atribut di dalam struct. Sebagai contoh, tipe data string digunakan untuk merepresentasikan web_url dan content pada struct web di ADT set, key dan value pada struct Node di ADT Map, nama tab pada struct tab di ADT List, dan juga url pada struct DownloadItem di ADT Queue. Selain itu, tipe data sederhana numerik dan penanda digunakan untuk menyimpan variabel seperti penanda aktif isUsed pada ADT List, nilai nEff pada ADT Set, capacity dan size pada ADT Map, count pada ADT List dan Queue, dan sisa waktu ticksLeft dan total waktu ticksTotal pada ADT Queue.

ADT ini menyelesaikan persoalan penyimpanan elemen data satuan sebelum diintegrasikan ke dalam array statik, linked list, maupun circular array. Pemilihan ADT Sederhana didasarkan pada kebutuhan mendasar setiap ADT besar untuk memiliki tipe data primitif yang efisien dalam menyimpan informasi spesifik secara presisi di dalam buffer memori.

3.2 ADT Linked List

F03: Open Page, F04: Caching

ADT Linked List digunakan untuk menjadi struktur data dasar penyusun ADT Map. Pada tugas besar ini, struktur tersebut dipakai untuk menyimpan cache yang berisi url dan konten website yang telah dibuka sebelumnya pada fitur open page. Dalam pembuatannya, setiap elemen atau node di linked list ini memiliki pointer prev dan next supaya program bisa menjalankan algoritma LRU. Selain itu, ada juga pointer head dan tail yang berfungsi untuk mempermudah program mengakses elemen pertama dan terakhir di dalam list secara langsung.

Alasan penggunaan linked list pada manajemen memori cache ini adalah supaya kapasitasnya lebih dinamis dan efisien. Hal ini juga berguna untuk mencegah terjadinya overflow kalau misalnya ada banyak overlap pada fungsi hash. Sebenarnya, linked list ini sangat fleksibel untuk urusan menyisipkan atau menghapus elemen. Tapi struktur dasar ini sengaja tidak digunakan untuk mengurus history. Kalau kita pakai list, proses

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

penghapusan data riwayat masa depannya harus dilakukan satu per satu. Hal ini dinilai kurang efisien kalau dibandingkan dengan memakai ADT Stack.

3.3 ADT Set

1. F02 (B03) : Search

   ADT Set digunakan untuk menyimpan database website yang berisikan url unik dan konten dari website tersebut. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan array statik dengan kapasitas sebesar MAX_WEB_PAGES = 100. Ada dua struct dalam ADT ini, yaitu struct Web dan WebPages. Dalam struct Web, terdapat id, web_url, dan content untuk menyimpan data satu website. Dalam struct WebPages, terdapat buffer yang menyimpan keseluruhan data website bertipe Web, dan nEff yang menyimpan jumlah data efektif dalam buffer.

   ADT ini menyelesaikan permasalahan seperti menambah dan menghapus website baru, mengecek eksistensi website dalam database, dan mendapat konten berdasarkan url yang dimasukkan pengguna.

   Array statik digunakan untuk mengimplementasikan ADT ini karena MAX_WEB_PAGES sudah pasti dan pergeseran akan jarang dilakukan, kecuali untuk remove data. ADT ini didefinisikan pada Set.h dan diimplementasikan pada Set.c

3.4 ADT Map

1. F03: Open Page, F04: Caching

   ADT Map digunakan untuk menyimpan cache berisi url dan konten website yang telah dibuka sebelumnya pada open page. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan *linked list* dengan kapasitas sebesar MAX_CAPACITY = 13 (dipilih angka prima > 10 untuk menghindari overlap hash). Ada dua struct dalam ADT ini, yaitu struct Node dan Map. Dalam struct Node, terdapat key berisi url dan value berupa konten dari url tersebut. Selain itu, terdapat pointer yang mengacu kepada elemen sebelum (prev) dan setelahnya (next) untuk mengimplementasikan algoritma LRU. Dalam struct Map, terdapat buffer yang menyimpan keseluruhan data, capacity yang menyimpan nilai banyaknya kapasitas, dan size yang menyimpan jumlah nilai efektif. Untuk mengimplementasikan LRU, terdapat pointer head dan tail pada struct Map untuk menunjuk pada elemen pertama dan terakhir.

   Linked list dipilih untuk mengimplementasikan ADT Map agar lebih efisien dan tidak akan mengalami overflow ketika banyak hash yang overlap. ADT ini didefinisikan pada Map.h dan diimplementasikan pada Map.c

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

3.5 ADT List

1. F06: Tab List

   ADT List digunakan untuk merepresentasikan kumpulan tab yang aktif dalam program, layaknya tab pada browser. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan array statis dengan kapasitas maksimum sebesar TABS_MAX_AMOUNT (10 tab).
   Setiap elemen array bertipe Tab, yang merupakan struct berisi tiga field: name (nama tab berupa string), isUsed (penanda apakah slot sedang digunakan), dan tabHistory (riwayat halaman pada tab tersebut, bertipe Page). TabsList sendiri menyimpan array Tab, jumlah tab aktif (count), indeks tab yang sedang aktif (currentIdx), serta counter penamaan otomatis tab (tabCounter).

   ADT ini menyelesaikan persoalan manajemen tab secara dinamis, meliputi pembuatan tab baru, penutupan tab yang sedang aktif, perpindahan antar tab ke kiri maupun ke kanan sejumlah n posisi, serta penampilan daftar seluruh tab yang sedang aktif.

   Array statis dipilih karena jumlah tab maksimum sudah ditentukan sejak awal, sehingga tidak diperlukan alokasi memori dinamis yang lebih kompleks. Penggunaan array juga memudahkan operasi perpindahan tab (nextTab dan prevTab) karena akses ke indeks tertentu dapat dengan lebih efisien. Operasi closeTab diimplementasikan dengan menggeser elemen-elemen di sebelah kanan tab yang ditutup ke kiri, sehingga keterurutan tab tetap terjaga tanpa slot kosong di tengah.

   ADT ini diimplementasikan sebagai ADT TabsList dan didefinisikan pada file tabs.h dan tabs.c.

3.6 ADT Stack

ADT Stack adalah struktur data yang mengikuti konsep LIFO (Last In First Out) selayaknya tumpukan baju dimana baju yang ditumpuk di paling terakhir ditumpuk(push) menjadi baju yang pertama diambil (pop). Dalam implementasi program ini, terdapat dua komponen utama, yaitu buffer yang merupakan array untuk menyimpan data url dan idxTop yang berfungsi sebagai penunjuk indeks elemen teratas

ADT Stack digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajemen riwayat navigasi (History) pada suatu tab browser, khususnya untuk memfasilitasi fitur Mundur (Back) dan Maju (Forward).

Pemilihan Stack pada persoalan ini adalah kesesuaian konsep LIFO dengan riwayat penelusuran (Back/Forward), yaitu kita akan kembali ke aksi sebelum aksi paling baru yang dilakukan. Struktur queue tidak bisa digunakan karena struktur ini akan mengembalikan data yang paling awal dilakukan sehingga tidak cocok dengan cara kerja riwayat penelusuran. Struktur list juga kurang tepat karena setiap aksi yang dilakukan untuk riwayat penelusuran dilakukan pada halaman saat ini dan tidak boleh menyisipkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

dan menghapus data seperti yang struktur list dapat lakukan. Selain itu, ketika melakukan back dan membuka url lain, seluruh data pada forward akan dihapus dan struktur list kurang efisien dikarenakan struktur list harus menghapus data yang ada di depannya satu persatu sedangkan pada struktur stack bisa langsung menghapus seluruh masa depan.

ADT ini diimplementasikan pada fitur back/forward dan tab history yang disimpan pada file stack.c.

3.7 ADT Queue

1. F10: Download Manager

   ADT DownloadQueue digunakan untuk merepresentasikan antrian unduhan dalam program. Struktur data ini diimplementasikan menggunakan circular array statis dengan kapasitas maksimum sebesar DOWNLOAD_MAX_AMOUNT (5 item).Setiap elemen antrian bertipe DownloadItem, yang merupakan struct berisi tiga field: url (alamat yang diunduh berupa string maksimal 256 karakter), ticksLeft (sisa waktu unduhan dalam satuan ticks), dan ticksTotal (total waktu unduhan sejak awal). DownloadQueue sendiri menyimpan array DownloadItem, serta tiga field tambahan yaitu head (indeks item yang sedang diunduh), tail (indeks slot berikutnya untuk enqueue), dan count (jumlah item aktif dalam antrian).

   ADT ini menyelesaikan persoalan manajemen antrian unduhan secara berurutan (FIFO — First In First Out), meliputi:

   1. Validasi URL sebelum dimasukkan ke antrian, memastikan URL memiliki format yang benar (label valid, tidak diawali atau diakhiri tanda hubung, serta suffix minimal 2 karakter alfabetik).
   2. Penambahan URL ke antrian unduhan (DownloadQueueDownload), dengan menghitung durasi unduhan secara otomatis berdasarkan panjang URL menggunakan rumus (len / 5) + 2 ticks.
   3. Pemrosesan unduhan per satu satuan waktu (DownloadTick), di mana setiap tick mengurangi ticksLeft item paling depan. Ketika ticksLeft mencapai nol, file hasil unduhan disimpan secara otomatis dengan ekstensi .txt dan antrian bergerak ke item berikutnya.

   Circular array dipilih karena antrian unduhan bersifat FIFO — item yang masuk pertama harus selesai diproses lebih dulu sebelum item berikutnya mulai diunduh, yang merupakan perilaku alami sebuah queue. Penggunaan circular array (dengan pointer head dan tail yang bergerak melingkar menggunakan operasi modulo) memungkinkan operasi enqueue dan dequeue dilakukan dalam O(1) tanpa perlu menggeser elemen, sehingga lebih efisien dibandingkan array biasa. Kapasitas maksimum yang tetap (5 item) juga sudah cukup untuk kebutuhan program dan menghindari kompleksitas alokasi memori dinamis.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

ADT ini diimplementasikan sebagai ADT DownloadQueue dan didefinisikan pada file download.h dan download.c.

3.8 ADT Matrix

1. F09: Web Graph
   ADT matrix (*adjacency matrix*) adalah struktur data yang merepresentasikan relasi antar halaman web sebagai graf berarah (*directed graph)*. Menggunakan struktur ini, kita dapat menggunakan suatu nilai variabel statis seperti. MAX_WEB_PAGES = 100, untuk menentukan kapasitas matrix. Dengan menggunakan suatu nilai variabel statis, jumlah data dalam matrix terdefinisi di compile time sehingga tidak ada risiko kegagalan malloc di tengah eksekusi.

   Matrix ini berfungsi sebagai representasi memori utama dari file linked_pages.scv, di mana dalam implementasinya setiap pasangan data id_sumber dan id_tujuan dipetakan ke dalam index baris dan kolom matrix. Sehingga, adj[id_sumber][id_tujuan] = 1 menandakan adanya tautan dari halaman [id_sumber] ke [id_tujuan], dan nilai 0 menandakan tidak adanya hubungan.

   ADT ini memudahkan akses dan manipulasi data untuk jumlah halaman tertentu. Program hanya perlu scan satu baris atau kolom matrix dan tidak perlu traversal linked list atau struktur dinamis lainnya sehingga representasi relasi dua arah transparan. Menambah atau menghapus tautan antar halaman juga hanya memerlukan perubahan pada satu nilai pada index matrix yang lalu disinkronkan kembali ke file linked_pages.scv.

4 Program Utama

Isi dengan penjelasan mengenai algoritma program utama.

5 Algoritma-Algoritma Menarik

Isi dengan penjelasan mengenai algoritma-algoritma menarik yang Anda temukan atau Anda buat dalam Tugas Besar 1, jika ada. Berikan penjelasan singkat, di mana algoritma tersebut digunakan dan mengapa Anda anggap algoritma tersebut menarik.

Jika tidak ada, hapus bab ini.

5.1 <Algoritma 1>

Isi dengan algoritma yang dimaksud, di mana algoritma tersebut digunakan, dan mengapa menarik.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

5.2 <Algoritma 2>

Isi dengan algoritma yang dimaksud, di mana algoritma tersebut digunakan, dan mengapa menarik.

6 Data Test

Isi dengan data test dan penjelasan yang diperlukan. Hal-hal yang harus dijelaskan untuk tiap data test:

1. Fitur apa (saja) yang dites dengan data test ini
2. Hasil apa yang seharusnya diberikan
3. Penjelasan lain (jika ada)
4. Data test-nya sendiri.

6.1 <Data Test 1>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

6.2 <Data Test 2>

Isi dengan penjelasan mengenai data test.

7 Test Script

Isi dengan skenario test yang dimungkinkan untuk semua fitur yang ada. Bisa dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Keluar
1	<Fitur 1>	…	…	<tinggal refer ke data test di atas>	…	
2	<Fitur 1>	…	…	…	…	
3						
…						
5	<Fitur 2>	…	…	…	…	
6	<Fitur 2>	…	…	…	…	

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

No.	Nama	Bagian	Speksifikasi
1.	Renata Puspanegara Ninagan - 13525041	F02, F03, F04	- ADT Set - ADT Map

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

2.	Kairenzo Vemil - 13525063	F01, F05	- ADT Sederhana untuk F01 - ADT Set untuk F05
3.	Sherin Felicia Danessa - 13525089	F09, F11	- ADT Matrix untuk F09
4.	Ghina Emelia Yantes - 13525119	F06, F10	- ADT List untuk F06 - ADT Queue untuk F10
5.	Raymond Edson Sabajan - 13525126	F07, F08	- ADT stack untuk F07 dan F08

9 Lampiran

Tanggal			05-05-2026
1.	F02+B03 Advanced Search	100%	Search dengan algoritma Boyer-moore.
2.	F03 Open Page	100%	Open Page dengan fitur Cache dan databse.
3.	F04 Caching	100%	Caching untuk page yang telah dibuka

Tanggal			08-05-2026
1.	F06 Tabs	90%	menggunakan ADT List untuk menyimpan data tab aktif secara berurutan
2.	F10 Download Manager	90%	Menggunakan ADT Queue circular array untuk mengelola antrian unduhan secara FIFO.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

Tanggal			10-05-2026
1.	F07 Back Forward	70%	Pindah maju mundur dari history, ada kesalahan nama fungsi membuat konflik
2.	F08	70%	Sudah bisa menampilkan history dan berpindah sejumlah yang diinginkan, ada kesalahan nama fungsi membuat konflik
3.	F11	90%	Membuat fungsi exit program dan prompt download

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal.

Melalui tugas ini, diharapkan tidak hanya mampu menerapkan konsep struktur data, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efektivitas kerja tim dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai komponen yang dikembangkan secara kolaboratif.

9.2 Notulen Rapat

9.2.1 Asistensi 1

1. Urutan pengerjaan bebas dimulai dari fitur apa saja karena urutan fungsi di spesifikasi bukan urutan pengerjaan
2. Rancangan ADT aman, selama nanti alasan penggunaannya dapat dijelaskan di laporan, tinggal mengatur bagaimana pembagian di dalam tim
3. Penggunaan AI cukup sebatas tools belajar, tidak untuk generate kode tapi sebisanya tidak digunakan
4. Data disediakan asisten untuk demo nanti, tapi untuk sementara selama pembuatan dipersilakan untuk membuat data uji coba sendiri

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

9.4 <Lain-Lain>

Hanya diisi jika memang ada hal-hal lain yang perlu dilampirkan. Jika tidak ada yang ditambahkan, hapus subbab ini.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.